第5章 代数系统

离散数学 (Discrete Mathematics)

西南交通大学计算机与人工智能学院
软件工程系

赵宏宇

2022/5/7

第5章内容提要

- 5.1 代数系统的概念
- 5.2 运算及其性质
- 5.3 广群、半群、独异点和群
- 5.4 子群、陪集与拉格朗日定理
- 5.5 循环群
- 5.6 置换群
- 5.7 同态与同构



5.1 代数系统的概念

定义1 对于集合A，一个从A^n(笛卡尔积的n次方)到B的映射，称为集合A上的一个n元运算。如果B⊆A，则称该n元运算是封闭的。

定义2 一个非空集合A连同若干个定义在该集合上的运算$f_1,f_2,...,f_k$所组成的系统，若所有运算在A上是封闭的，就称为一个代数系统，简称**代数**，记作<A,$f_1,f_2,...,f_k$>。

本章主要讨论只含有一个二元运算的代数系统，二元运算符常用符号*，★，△，□等来表示，如<A,*>，<B,△>等。

5.1 代数系统的概念 续1

若非空集合A有为限集，A上二元运算*满足封闭性，我们经常用运算表给出*的定义。例如，A={0,1,2,3}，代数系统<A,*>定义如下：

*	0	1	2	3
0	0	1	2	3
1	1	2	3	0
2	2	3	0	1
3	3	0	1	2

b

a

$a*b=(a+b) \bmod 4$

5.1 代数系统的概念 续2

定义3 $<A,f_1,f_2,...,f_k>$是一个代数系统，若$B\subseteq A$，$B\neq\varnothing$，$<B,f_1,f_2,...,f_k>$构成代数系统(运算$f_1,f_2,...,f_k$在B上封闭)，称$<B, f_1,f_2,...,f_k>$为$<A, f_1,f_2,...,f_k>$的**子代数**。

子代数举例:

$<R,\times,+>$是代数系统(R为实数集)，

$<I, \times,+>$, $<N, \times,+>$都是$<R,\times,+>$的子代数;

$<(0,1), \times,+>$不是$<R,\times,+>$的子代数，

因为+在(0,1)区间上不封闭。

5.1 代数系统的概念 续3

定义4 $<A,f_1,f_2,...,f_k>$是一个代数系统，

若$<B,f_1,f_2,...,f_k>$构成$<A,f_1,f_2,...,f_k>$ 的子代数，

且不存在非空集合B’，满足$B'\subset B$且$<B',f_1,f_2,...,f_k>$是$<A,f_1,f_2,...,f_k>$的子代数，称$<B,f_1,f_2,...,f_k>$为$<A,f_1,f_2,...,f_k>$的**最小子代数**；若不存在非空集合B”，满足$B\subset B''$，且$<B'',f_1,f_2,...,f_k>$也是$<A,f_1,f_2,...,f_k>$的子代数，称$<B,f_1,f_2,...,f_k>$为$<A,f_1,f_2,...,f_k>$的**最大子代数**。

以上最大和最小子代数称为$<A,f_1,f_2,...,f_k>$的平凡子代数。

显然，代数$<A,f_1,f_2,...,f_k>$的最大子代数就是它自己。

5.1 代数系统的概念 续3

练习 试给出<I,+>的平凡子代数以及至少两个非平凡子代数。

解: <I,+>的平凡子代数为<I,+>以及<{0},+>;

<I^+,+>和<I_{even},+>都是<I,+>的子代数,

但是<I_{odd},+>不是<I,+>的子代数。

I^+: 全体正整数;

I_{even}: 全体偶整数;

I_{odd}: 全体奇整数。

5.1 代数系统的概念 续4完

定义5 设V_1=<A, *>和V_2=<B, ★>是同类型的代数系统，*和★均为二元运算，在集合A×B上如下定义二元运算△，<a,b>,<c,d>∈A×B，有

<a,b>△<c,d>=<a*c, b★d>

称V=<A×B, △>为V_1与V_2的**积代数**，记作$V_1 \times V_2$，这时也称V_1和V_2为V的**因子代数**。

5.2 运算及其性质

定义1 设*是定义在集合A上的二元运算，如果对于任意的x,y∈A,都有x*y∈A,则称二元运算*在A上是**封闭的**。

定义2 设*是定义在集合A上的二元运算，如果对于任意的x,y∈A,都有x*y=y*x，则称该二元运算*是**可交换的**。

定义3 设*是定义在集合A上的二元运算，如果对于任意的x,y,z∈A都有(x*y)*z=x*(y*z),则称该二元运算*是**可结合的**。

例题1设A={x|x=2^n,n∈N},问乘法和加法运算是否封闭?

解: 乘法封闭($2^i \cdot 2^j = 2^{i+j} \in A$), 加法不封闭($2+2^2=6 \notin A$)

5.2 运算及其性质 续1

定义4 设*，△是定义在集合A上的两个二元运算，如果对于任意的x,y,z∈A都有

x*(y△z)=(x*y)△(x*z) ***对△左边可分配**

(y△z)*x=(y*x)△(z*x) ***对△右边可分配**

则称运算*对于运算△是**可分配的**。

注意: 当*运算有交换律时，

它对△左边可分配⇔它对△右边可分配;

当*运算不具备交换律时，

它对△运算也可能有分配律，

如：关系合成运算对关系的并运算就有分配律。

5.2 运算及其性质 续2

例题2 设Q是有理数集合，△是Q上的二元运算，对任意的a,b∈Q, a△b=a+b-a·b，问运算△是否可交换。

解: 因为 a△b=a+b-a·b=b+a-b·a=b△a

所以运算△ 是可交换的。

例题3 设A是一个非空集合，★是A上的二元运算，对于任意a,b∈A, 有a★b=b, 证明★是可结合运算。

证: 因为对于任意的a,b,c∈A

(a★b)★c=b★c=c

而 a★(b★c)=a★c=c

所以 (a★b)★c=a★(b★c)，运算★有结合律。

5.2 运算及其性质 续3

定义5 设*，△是定义在集合A上的两个可交换二元运算，如果对于任意的x,y∈A，都有

$$x*(x\triangle y)=x$$

$$x\triangle(x*y)=x$$

则称运算*和运算△满足**吸收律**。

定义6 设*是定义在集合A上的一个二元运算，如果对于任意的x∈A,都有x*x=x,则称运算*是**等幂的**。

例如, 代数系统<$\mathcal{P}(X)$，∪，∩>，任意A, B∈$\mathcal{P}(X)$，

有 A∪(A∩B)=A, A∩(A∪B)=A，故∪，∩有吸收律;

又 A∪A=A， A∩A=A，故∪，∩都是等幂的。

5.2 运算及其性质 续4

定义7 设*是定义在集合A上的一个二元运算，如果有一个元素$e_L \in A$，对于任意的元素$x \in A$都有$e_L * x = x$，则称e_L为A中关于运算*的左幺元；如果有一个元素$e_R \in A$，对于任意的元素$x \in A$都有$x * e_R = x$，则称e_R为A中关于运算*的右幺元；如果A中的一个元素e，它既是左幺元又是右幺元，则称e为A中关于运算*的幺元。显然，对于任一$x \in A$，有$e*x=x*e=x$。(幺元也称为单位元)

定理1 设*定义在集合A上的一个二元运算，且在A中有关于运算*的左幺元e_L和右幺e_R，则$e_L=e_R=e$，且A中的幺元是惟一的。

5.2 运算及其性质 续5

证: 因为$e_L=e_L*e_R=e_R$，故$e=e_L=e_R$；
若A中存在另一个幺元e_1，则
$e=e*e_1=e_1$，即幺元是惟一的。

幺元的例子: $<\{1,2,3,4\}, \times_5>$存在幺元1。

$\times_5$	1	2	3	4
1	1	2	3	4
2	2	4	1	3
3	3	1	4	2
4	4	3	2	1

$a \times_5 b=(a \times b) \bmod 5$

5.2 运算及其性质 续6

定义8 设*是定义在集合A上的一个二元运算，如果有一个元素$\theta_L \in A$，对于任意的元素$x \in A$都有$\theta_L * x = \theta_L$，则称θ_L为A中关于运算*的左零元；如果有一个元素$\theta_R \in A$，对于任意的元素$x \in A$都有$x * \theta_R = \theta_R$，则称θ_R为A中关于运算*的右零元；如果A中的一个元素θ，它既是左零元又是右零元，则称θ为A中关于运算*的零元。显然，对于任一$x \in A$，有$\theta * x = x * \theta = \theta$。

定理2 设*定义在集合A上的一个二元运算，且在A中有关于运算*的左零元θ_L和右零元θ_R，则$\theta_L = \theta_R = \theta$，且A中的零元是惟一的。

5.2 运算及其性质 续7

证: 因为$\theta_L = \theta_L * \theta_R = \theta_R$，故$\theta = \theta_L = \theta_R$；

若A中存在另一个零元θ_1，则

$\theta = \theta * \theta_1 = \theta_1$，即零元是惟一的。

零元的例子: $<\{0,1,2,3\}, \times_4>$存在零元0。

$\times_4$	0	1	2	3
0	0	0	0	0
1	0	1	2	3
2	0	2	0	2
3	0	3	2	1

$a \times_4 b = (a \times b) \bmod 4$

5.2 运算及其性质 续8

实数集合上的乘法运算组成的代数系统记为<R,×>，则0为实数乘法的零元，1为实数乘法的幺元。

（零元，幺元因此得名）

定理3 设<A, *>是一个代数系统，且集合A中元素的个数大于1。如果该代数系统中既存在幺元e又存在零元θ，则θ≠e。

证: 假设θ=e，∀x∈A，有x=e*x=θ*x=θ=e，即A中所有元素均相同，这与A中元素个数大于1矛盾，故假设不成立，证毕。

5.2 运算及其性质 续9

定义9 设代数系统<A, *>，这里*是定义在A上的一个二元运算，且e是A中关于运算*的幺元。如果对于A中的一个元素a存在着A中的某个元素b，使得b*a=e，那么称b为a的左逆元；如果a*b=e成立，那么称b为a的右逆元；如果一个元素b，它既是a的左逆元又是a的右逆元，那么就称b是a的一个逆元。

例如，代数系统<{1,2,3,4},$\times_5$>中，

2和3互为逆元；　　($2\times_5 3=1$)

1，4以自身为逆元。($1\times_5 1=4\times_5 4=1$)

5.2 运算及其性质 续10

练习 构造代数系统<{0,1,2,3}, $+_4$>的运算表，指出幺元以及各元素的逆元。已知, $a+_4b=(a+b) \bmod 4$。

解:

$+_4$	0	1	2	3
0	0	1	2	3
1	1	2	3	0
2	2	3	0	1
3	3	0	1	2

0为幺元，
1和3互为逆元，
0, 2以自身为逆元。

补充: $+_k$与$\times_k$运算(模k加与模k乘)的性质: 与普通加法、乘法相同，即各自有交换律、结合律；$\times_k$对$+_k$有分配律。

5.2 运算及其性质 续11

定理4 设代数系统<A, *>，这里*是定义在A上的一个二元运算，A中存在幺元e且每一个元素都有左逆元。如果*是可结合的运算，那么，这个代数系统中任何一个元素的左逆元必定也是该元素的右逆元，且每个元素的逆元是惟一的。(今后，我们用**a^{-1}表示a的逆元**)

证: $\forall a \in A$，设a的左逆元为b，则b*a=e，两边右*b得
(b*a)*b=e*b=b，两边同时左*b的左逆元c，得
c*((b*a)*b)=c*b，因*有结合律，有
(c*b)*(a*b)=c*b，因c*b=e，有 a*b=e，
所以，b也是a的右逆元，即b为a的逆元。

5.2 运算及其性质 续12

设b_1是a的另一个逆元，有

e=b∗a=b_1∗a，两边右∗b，得

(b∗a)∗b=(b_1∗a)∗b， ∗有结合律，得

b∗(a∗b)=b_1∗(a∗b)⇔b∗e=b_1∗e⇔b=b_1，

故，a的逆元是惟一的。

例题4 试分析代数系统<R,+>，<R,×>的零元、幺元、逆元的情况(R表示实数集)。

解: <R,+>: 无零元, 幺元为0, $\forall x\in R$, $x^{-1}=-x$;

<R,×>: 零元为0, 幺元为1, $\forall x\in R$且$x\neq 0$, $x^{-1}=1/x$,

0没有逆元。

5.2 运算及其性质 续13完

运算的性质在运算表中的体现:

1) 交换律: 运算表关于主对角线对称;
2) 零元: 零元对应的行、列运算结果均为零元;
3) 幺元: 幺元对应的行、列运算结果为列头、行头元素;
4) 等幂律: 主对角线元素为行(列)头元素的重复;
5) 逆元: 若$a^{-1}=b$，则a行、b列以及b行、a列运算结果为幺元e。

5.3 广群、半群、独异点和群

定义1 一个代数系统<S, *>，其中S是非空集合，*是S上的一个二元运算，对于运算*的以下性质:

(1) *运算在S上**封闭**;

(2) *运算具有**结合律**;

(3) S中存在关于运算*的**幺元**;

(4) S中每个元素有关于运算*的**逆元**;

若<S,*>仅具有性质(1)，称<S,*>为广群;

若<S,*>具有性质(1)(2)，称<S,*>为半群;

若<S,*>具有性质(1)(2)(3)，称<S,*>为独异点;

若<S,*>具有性质(1)(2)(3)(4)，称<S,*>为群。

5.3 广群、半群、独异点和群 续1

定理1 半群的子代数是半群，称为子半群。

证: 设<A,*>为半群，<B,*>为其子代数，则

运算*在B上封闭(子代数定义)，

又因为运算*有结合律，故<B,*>为半群。

定理2 设<S,*>是一个半群，若S是有限集，则$\exists a \in S$，使得a*a=a，称a为**等幂元**。

证: 因为<S,*>是半群，$\forall b \in S$, 记$b^m = b*b*\cdots*b$,

m个b

由于运算*在S上封闭，

S为有限集，根据鸽洞原理，存在正整数i<j，

满足$b^i = b^j$，

5.3 广群、半群、独异点和群 续2

于是 $b^i=b^{j-i}*b^i$，令p=j-i，

便有 $b^i=b^p*b^i$

所以 $b^q=b^p*b^q$ （对任意q≥i)

p≥1，所以总可以找到k≥1，使得kp≥i, 就有

$$b^{kp}=b^p*b^{kp}$$
$$=b^p*(b^p*b^{kp})$$
$$=b^{2p}*b^{kp}$$
$$=b^{2p}*(b^p*b^{kp})=\cdots$$
$$=b^{kp}*b^{kp}$$

这就证明了在S中存在元素$a=b^{kp}$，使得a*a=a。

5.3 广群、半群、独异点和群 续3

定理3 设<S, *>是一个独异点，则在关于运算*的运算表中任何两行或两列都是不相同的。

证明 设S中关于运算*的幺元是e。因为对于任意的a,b∈S且a≠b时，总有

$$e*a=a\neq b=e*b$$
$$a*e=a\neq b=b*e$$

所以，在*的运算表中a行与b行不可能相同，a列与b列也不可能是相同的。

5.3 广群、半群、独异点和群 续4

*	a	b
e	a	b

a列和b列不完全相同
因为a≠b

*	e
a	a
b	b

a行和b行不完全相同
因为a≠b

5.3 广群、半群、独异点和群 续5

例题1 设$Z_m=\{[0],[1],[2],\ldots,[m-1]\}$表示整数集合I上的模m(m为正整数)同余关系的商集，Z_m也称为模m剩余类集合，在Z_m上定义$+_m$和$\times_m$两种运算为:

$$[i]+_m[j]=[i+_m j] \quad 以及 \quad [i]\times_m[j]=[i\times_m j]$$

试证明$<Z_m, +_m>$为群，$<Z_m, \times_m>$为独异点。

证: 1) $<Z_m, +_m>$为群

a. 显然, $+_m$在Z_m上封闭;

b. $+_m$运算有结合律;

c. [0]为幺元;

d. [i]的逆元为[m-i], 当i=0,1,2,...,m-1时。

5.3 广群、半群、独异点和群 续6

2) $<Z_m, \times_m>$为独异点

a. 显然, $\times_m$在Z_m上封闭;

b. $\times_m$运算有结合律;

c. [1]为幺元。

$+_5$	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]
[0]	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]
[1]	[1]	[2]	[3]	[4]	[0]
[2]	[2]	[3]	[4]	[0]	[1]
[3]	[3]	[4]	[0]	[1]	[2]
[4]	[4]	[0]	[1]	[2]	[3]

$\times_5$	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]
[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
[1]	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]
[2]	[0]	[2]	[4]	[1]	[3]
[3]	[0]	[3]	[1]	[4]	[2]
[4]	[0]	[4]	[3]	[2]	[1]

5.3 广群、半群、独异点和群 续7

定理4 设$<S,*>$是一个独异点，对于任意$a,b\in S$且a,b均有逆元，则

a) $(a^{-1})^{-1}=a$

b) $a*b$有逆元，且$(a*b)^{-1}=b^{-1}*a^{-1}$

证明: a) 因为a^{-1}是a的逆元，即

$a*a^{-1}=a^{-1}*a=e$，所以 $(a^{-1})^{-1}=a$

b) 因为$(a*b)*(b^{-1}*a^{-1})=a*(b*b^{-1})*a^{-1}$

$=a*e*a^{-1}=a*a^{-1}=e$

同理可证 $(b^{-1}*a^{-1})*(a*b)=e$

所以 $(a*b)^{-1}=b^{-1}*a^{-1}$

5.3 广群、半群、独异点和群 续8

关于群的几个重要定义和定理

定义2 设<G,*>是一个群。如果G是有限集，那么称<G,*>为有限群，G中元素的个数通常称为该有限群的阶数，记为|G|；如果G是无限集，则称<G,*>为无限群。

定理5 2阶及更高阶群不可能有零元。

证明: 设<G,*>为群，且|G|>1，若G中存在零元θ, x∈G
则θ*x=θ，因为|G|>1，由本PPT 5.2节定理3，
知θ≠e(e为幺元)，故θ不可能有逆元，这与
<G,*>是群矛盾，故假设不可能成立。

5.3 广群、半群、独异点和群 续9

定理5 **一次(线性)方程惟一解定理**：设<G,*> 是一个群，对于a,b∈G，必存在惟一的x∈G，使得a*x=b。

证明: 若a*x=b，等式两同时左*a^{-1}，得
$a^{-1}*(a*x)=a^{-1}*b \Leftrightarrow (a^{-1}*a)*x=a^{-1}*b$
$\Leftrightarrow e*x=a^{-1}*b \Leftrightarrow x=a^{-1}*b$ (e为幺元)
显然, $a^{-1}*b \in G$;
设有另一个解y∈G，满足a*y=b，
于是a*x=a*y，两边同时左*a^{-1}，得
$a^{-1}*(a*x)=a^{-1}*(a*y)$，可得x=y，
故方程a*x=b的解是惟一的。

5.3 广群、半群、独异点和群 续10

定理6 **消去律**：设<G, *>是一个群，对于任意的a,b,c∈G，如果有a*b=a*c或者b*a=c*a，则必有b=c。

证明：若a*b=a*c，等式两边同时左*a^{-1}，得

$a^{-1}*(a*b)=a^{-1}*(a*c)$，可得b=c；

类似可证，当b*a=c*a时，b=c。

定理7 设<G,*>是一个群，则除G中幺元e以外，没有别的等幂元。

证明：显然，e*e=e，设有a∈G，使得a*a=a，有

a*a=a*e，由消去律，知a=e。

5.3 广群、半群、独异点和群 续11

定理8 设<G, *>是一个群，则其运算表的每一行和每一列都是G中元素的一个置换。

证明：任意行头元素a, ∀b∈G，b一定会出现在a行，这是因为存在x∈G, 使得a*x=b，即b会出现在a行x列；

以下用反证法说明b在a行最多出现1次：

设b在a行x_1列和x_2列($x_1 \neq x_2$)出现，则$b=a*x_1=a*x_2$，

由消去律，知$x_1=x_2$，这与$x_1 \neq x_2$矛盾；

综上所述，a行运算结果只能是G中元素的一个置换；

类似可证，运算表任何一列的运算结果也是G中元素的一个置换。

5.3 广群、半群、独异点和群 续12

例题2 设G为全体n阶非奇异矩阵的集合，试说明<G,×>为群，其中×表示矩阵乘法运算。

解: 根据群的定义说明<G,×>为群,

a. 封闭性: 任意A,B∈G, 则A×B仍为非奇异矩阵;

b. 结合律: 矩阵乘法有结合律;

c. 幺元: n阶单位阵为幺元;

d. 逆元: 每个n阶非奇异矩阵的逆矩阵为其逆元。

5.3 广群、半群、独异点和群 续13

定义3 如果群<G, *>中的运算*是可交换的，则称该群为阿贝尔(Abel)群，或称交换群。

练习 设A为非空集合，$\mathcal{P}$(A)为其幂集，⊕为集合的异或运算，试说明<$\mathcal{P}$(A), ⊕>为阿贝尔群。

解: a. ∀S,T∈$\mathcal{P}$(A), 则S⊕T∈$\mathcal{P}$(A);

b. ⊕有结合律;

c. 空集∅为幺元;

d. ∀S∈$\mathcal{P}$(A), S⊕S=∅，故S以自身为逆元;

e. ⊕有交换律。

5.3 广群、半群、独异点和群 续14

定理9 设<G, *>是一个群，<G, *>是阿贝尔群的充要条件是对任意的a,b∈G，有 (a*b)*(a*b)=(a*a)*(b*b)。

证明: a) 必要性

若<G,*>为阿贝尔群，对∀a,b∈G，有

b*a=a*b，

等式两边同时左*a，右*b，得

a*(b*a)*b=a*(a*b)*b，即

(a*b)*(a*b)=(a*a)*(b*b)；

b) 充分性

对∀a,b∈G，

5.3 广群、半群、独异点和群 续15

若(a*b)*(a*b)=(a*a)*(b*b)，

上式两边同时左*a^{-1}，右*b^{-1}，得

$a^{-1}*(a*b)*(a*b)*b^{-1} = a^{-1}*(a*a)*(b*b)*b^{-1}$

利用结合律，得 b*a=a*b，

故*运算有交换律，<G,*>为阿贝尔群。

例题3 试说明1,2,3阶群必为阿贝尔群。

解: 设1,2,3阶群分别为

<{e}, *>, <{e,a},*>, <{e,a,b},*>

其中，e为幺元，

显然, 1,2阶群上的运算*都满足交换律;

5.3 广群、半群、独异点和群 续16

对3阶群，只需证明a∗b=b∗a，则∗运算有交换律。
因为只有3个元素，
若a∗b=a，即a∗b=a∗e，由消去律, b=e，这不可能；
若a∗b=b，即a∗b=e∗b，由消去律, a=e，这不可能；
所以，只能a∗b=e，即a与b互为逆元，
必有a∗b=b∗a=e。

练习 证明4阶群必为阿贝尔群。
提示: 设4阶群为<{e,a,b,c},∗>，a,b,c的逆元只可能有两种情况，1) a,b,c均以自身为逆元；
2) 有两个元素互为逆元，另一个以自身为逆。

5.3 广群、半群、独异点和群 续17

1) a,b,c均以自身为逆元
a∗b=a, a∗b=b, a∗b=e均不可能，
b∗a=a, b∗a=b, b∗a=e也不可能，
只能a∗b=b∗a=c，
类似地，必有a∗c=c∗a=b及b∗c=c∗b=a，
故∗运算交换律成立。情况1)称为Klein 4元群。

∗	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	e	c	b
b	b	c	e	a
c	c	b	a	e

5.3 广群、半群、独异点和群 续18

2) a,b,c有两个元素互为逆元，另一个以自身为逆

不失一般性，设a∗b=b∗a=e，则c^2=e，

于是a∗c=c, a∗c=a, a∗c=e不可能，

c∗a=c, c∗a=a, c∗a=e也不可能，

只有a∗c=c∗a=b，

类似可得, b∗c=c∗b=a，故运算∗交换律成立。

*	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	c	e	b
b	b	e	c	a
c	c	b	a	e

每行、每列都是a,b,c,d的一个置换：首先a行,c行红色的两个元素的填法是惟一的；最后，b行两个红色元素的填法就惟一了。

5.3 广群、半群、独异点和群 续19

定义4 给定群<G,∗>，任意a∈G，a的i (i∈I) 次幂运算定义如下。

$$a^i=\begin{cases} a*a*\cdots*a & i>0 \text{ (i个a作∗运算)} \\ e & i=0 \text{ (e为幺元)} \\ (a*a*\cdots*a)^{-1} & i<0 \text{ (-i个a作∗运算)} \end{cases}$$

定理10 给定群<G,∗>，对于任意a∈G以及任意m,n∈I，有$a^{m+n}=a^m*a^n$以及$(a^m)^n=a^{mn}$。

证明略。

例如，$a^{-3}=a^2*a^{-5}=a^{-1}*a^{-2}=(a^{-1})^3=(a^3)^{-1}$

5.3 广群、半群、独异点和群 续20

定义5 给定群<G, *>，任意a∈G，若存在一个正整数i，使得$a^i=e$ (e为幺元)，称元素a为有限阶元，否则称a为无限阶元；若a∈G是一个有限阶元，满足$a^k=e$的最小正整数k称为元素a的**阶**(或**级**)，记为o(a)。

定理11 有限阶群的每个元素都是有限阶元。

证: 设群<G,*>的阶|G|=n, 任意a∈G, 则存在正整数i,j，$1\le i<j\le n+1$，使得$a^i=a^j$，故 $a^i*e=a^i*a^{j-i}$，

由消去律，得$a^{j-i}=e$，可知$o(a)\le j-i$，证毕。

定理12 群<G,*>, a∈G为有限阶元，则$o(a)=o(a^{-1})$。

证: 设$o(a)=k$, 则$a^k=e$，$(a^{-1})^k=(a^k)^{-1}=e^{-1}=e$,

5.3 广群、半群、独异点和群 续21

若有正整数m<k，使$(a^{-1})^m=e$，则$(a^m)^{-1}=e$, 有$a^m=e$，这与$o(a)=k$矛盾，故$o(a^{-1})$不可能小于k，即$o(a^{-1})=k$。

例题4 两种4阶群的运算表如下所示，试给出所有元素的阶。

*	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	e	c	b
b	b	c	e	a
c	c	b	a	e

$<G_1,*>$

*	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	c	e	b
b	b	e	c	a
c	c	b	a	e

$<G_2,*>$

解: G_1: $o(e)=1$, $o(a)=o(b)=o(c)=2$

G_2: $o(e)=1$, $o(a)=o(b)=4$, $o(c)=2$

5.3 广群、半群、独异点和群 续22

定理13 两个群的积代数为群。

证明: 设$<A,*>$和$<B,★>$为两个群，$<A\times B, △>$为它们的积代数，

a. 由积代数定义，知△运算在$A\times B$上封闭;

b. 任意$<a,b>,<c,d>,<e,f>\in A\times B$,

$(<a,b>△<c,d>)△<e,f>$

$=<a*c,b★d>△<e,f>=<(a*c)*e,(b★d)★f>$

$=<a*(c*e),b★(d★f)>$

$=<a,b>△<c*e,d★f>=<a,b>△(<c,d>△<e,f>)$

故, △运算是可结合的;

5.3 广群、半群、独异点和群 续23

c. 设e_A,e_B分别为$<A,*>$和$<B,★>$的幺元,

任意$<a,b>\in A\times B$,

$<e_A,e_B>△<a,b>=<e_A*a, e_B★b>=<a,b>$

$=<a*e_A, b★e_B>=<a,b>△<e_A,e_B>$

故, $<e_A,e_B>$为$<A\times B, △>$的幺元;

d. 任意$<a,b>\in A\times B$，设a在A中的逆元为a^{-1}，b在B中的逆元为b^{-1}，则

$<a,b>△<a^{-1},b^{-1}>=<a*a^{-1},b★b^{-1}>=<e_A,e_B>$

$=<a^{-1}*a,b^{-1}★b>=<a^{-1},b^{-1}>△<a,b>$,

故$<a,b>^{-1}=<a^{-1},b^{-1}>$;

综上所述，$<A\times B, △>$为群。

5.3 广群、半群、独异点和群 续24

定理14* 设$\mathbb{Z}_k$={a|1≤a<k, a,k为正整数, gcd(a,k)=1}，则<$\mathbb{Z}_k$,$\times_k$>是ϕ(k)阶群，称为模k乘法群。**ϕ(k)为欧拉函数**

a. 显然$\times_k$在$\mathbb{Z}_k$可结合；　b. 1为幺元;

c. 封闭性: 任意a,b∈$\mathbb{Z}_k$, 则

gcd(a,k)=gcd(b,k)=1，可得gcd(ab,k)=1

用反证法，若gcd(ab,k)=d>1，则d|(ab)且d|k，d|(ab)，则gcd(a,d)=x>1或gcd(b,d)=y>1，

若gcd(a,d)=x>1，则x|a, x|d, d|k，有x|k，故gcd(a,k)≥x, 这与a,k互素矛盾;

若gcd(b,d)=y>1, 可得gcd(b,k)≥y，与b,k互素矛盾。

5.3 广群、半群、独异点和群 续25

$a\times_k b=(ab) \bmod k$，设ab/k的商为s, 余数为r，则 ab=sk+r(显然$a\times_k b=r$), gcd(ab,k)=1⇒r>0,

设gcd(r,k)=d>1，则d|r且d|k，　所以d|(sk+r)，即d|(ab)且d|k，这与gcd(ab,k)=1矛盾，故gcd(r,k)=1，有$a\times_k b\in\mathbb{Z}_k$;

d. 逆元: 任意a∈$\mathbb{Z}_k$, 若a有关于$\times_k$的逆元，则

$$ax\equiv 1 \pmod k$$

根据数论知识，x有解的充要条件是gcd(a,k)=1，

根据$\mathbb{Z}_k$的定义，上述1次同余方程有解。

另一方面，a可视为已知x时上述方程的解，则必须gcd(x,k)=1，故x∈$\mathbb{Z}_k$。

5.3 广群、半群、独异点和群 续24

推论* 设$I_{k+}=\{1,2,\ldots,k-1\}$表示小于正整数k的全体正整数集合，$<I_{k+},\times_k>$是群，iff k为素数。

证明: (1) 当k为素数时，$I_{k+}=\mathbb{Z}_k$，而$<\mathbb{Z}_k,\times_k>$是群;

(2) $<I_{k+},\times_k>$是群，则对任意$a\in I_{k+}$， 存在$x\in I_{k+}$， x是a的逆元, 则$ax\equiv 1(\text{mod } k)$，根据数论知识，x有解的充要条件是gcd(a,k)=1。当且仅当k为素数，才满足对任意$a\in I_{k+}$，gcd(a,k)=1，因为若k不是素数且k>2，则存在大于1且小于k的正整数d，使d|k，显然$d\in I_{k+}$，有gcd(d,k)=d>1，则上述同余方程无解，d无逆元，与$<I_{k+},\times_k>$是群矛盾，故k必为素数; 对于群$<\{1\},x_2>$，k=2，k也是素数。

5.3 广群、半群、独异点和群 续27

例题5 $<\mathbb{Z}_9,\times_9>$为群，写出$\mathbb{Z}_9$, 写出各元素的逆元，构造该群的运算表。

解: $\mathbb{Z}_9=\{1,2,4,5,7,8\}$, $|\mathbb{Z}_9|=\phi(9)=9\cdot(1-1/3)=6$

1,8以自身为逆元; 2,5互为逆元; 4,7互为逆元;

$\times_9$	1	2	4	5	7	8
1	1	2	4	5	7	8
2	2	4	8	1	5	7
4	4	8	7	2	1	5
5	5	1	2	7	8	4
7	7	5	1	8	4	2
8	8	7	5	4	2	1

5.3 广群、半群、独异点和群

续28完

定理15 若o(a)=m，则o(a^k)=m/gcd(k,m)。

推论 若o(a)=dk，则o(a^k)=d。

定理16 <G,*>为群，对a,b∈G，若o(a)=m, o(b)=n, 且a*b=b*a以及gcd(m,n)=1, 则 o(a*b)=mn。

5.4 子群、陪集与拉格朗日定理

定义1**(子群)** 设<G,*>是一个群，如果它的子代数<S,*>也构成群，则称<S, *>是<G,*>的一个子群。

定理1 设<G,*>是一个群，<S,*>是<G,*>的一个子群，那么，<G,*>中的幺元e必定也是<S,*>中的幺元。

证明: 设子群<S,*>中的幺元为e_S, 任意a∈S, 有

a=a*e=a*e_S，由消去律，得e=e_S 。

定理2 设<G,*>是一个群，则它的平凡子代数必为子群，称为**平凡子群**。

证明:

1) 最大子代数为<G,*>，显然它是群;

5.4 子群、陪集与拉格朗日定理 续1

2) 最小子代数<H, *>应满足*在H上封闭且H不为空集，则H={e}, 其中e为幺元，显然，<{e}, *>也是群。

定理3 设<G,*>是一个群，<B,*>是<G,*>的一个子代数且B为有限集(即B⊆G, B≠∅, *运算在B上封闭)，则<B,*>是<G,*>的子群。

证: 1) <B,*>为<G,*>的子代数，知*运算在B上封闭;

2) *运算有结合律;

3) 设<G,*>的幺元为e，则e∈B，这是因为，

任意a∈B, 因B为有限集且*运算在B上封闭，

5.4 子群、陪集与拉格朗日定理 续2

存在正整数i和j, 使得i<j且$a^i=a^j$ (鸽洞原理)，即

$$a^i*e=a^i*a^{j-i},$$

由消去律，得$a^{j-i}=e$，*运算在B上封闭，有$a^{j-i}\in B$，即e∈B;

4) 对任意a∈B，由3)的证明知存在正整数i<j，使

$a^{j-i}=e$，

若j-i=1，则$a=e=a^{-1}$，因e∈B，故$a^{-1}\in B$，

若j-i>1，则有$a*a^{j-i-1}=e$，即a^{j-i-1}为a的逆元，

运算*在B上封闭，有$a^{j-i-1}\in B$，故a的逆元在B中。

综合1)、2)、3)、4)，<B,*>为<G,*>的子群。

5.4 子群、陪集与拉格朗日定理 续3

定理4 设<G, △>是一个群，对于B⊆G且B≠∅，对任意a,b∈B，若a△b^{-1}∈B，则<B, △>为<G, △>的子群。

证明: a) 任意a∈B, 则a△a^{-1}∈B，即e∈B(e为A中幺元);
b) 任意a∈B, 因为e∈B，所以e△a^{-1}∈B，即a^{-1}∈B;
c) 任意a,b∈B, 因为b^{-1}∈B，所以a△$(b^{-1})^{-1}$∈B，即a△b∈B， △运算在B上封闭;
d) △运算有结合律;
综上所述， <B, △>为<G, △>的子群。

5.4 子群、陪集与拉格朗日定理 续4

例题1 设<G, ∗>为群，任意a∈G, 若o(a)=k，令H={a,a^2,...,a^k}，则<H, ∗>为<G, ∗>的k阶子群。

证明: 1) 假设存正整数i,j，1≤i<j≤k, 使得a^i=a^j，即a^i∗e=a^i∗a^{j-i}, 得a^{j-i}=e (e为幺元)，因1≤j-i<k，知o(a)<k，这与o(a)=k矛盾，故假设不成立，H中无相同元素，必有|H|=k;
2) 任意x,y∈H, 设x=a^i, y=a^j, 1≤i,j≤k，则x∗y=a^i∗a^j=a^{i+j}, 因1<i+j≤2k，当1<i+j≤k时，a^{i+j}∈H;
当k<i+j≤2k时，a^{i+j}=$a^{k+(i+j-k)}$ =e∗a^{i+j-k}=a^{i+j-k}∈H;
故∗运算在H上封闭，<H, ∗>是<G, ∗>的k阶子群。

5.4 子群、陪集与拉格朗日定理 续5

例题2 证明$<I_E,+>$为$<I,+>$的子群(I_E为全体偶整数)。

证明: $<I,+>$为群: 加法在整数集I上封闭;

加法有结合律;

0为幺元;

任意整数x的逆元为-x。

任意两个偶整数a,b，$a+b^{-1}=a-b$，a-b仍为偶整数,

故$<I_E,+>$为$<I,+>$的子群。

5.4 子群、陪集与拉格朗日定理 续6

练习 设$<G,*>$为群，$<H,*>$和$<K,*>$为$<G,*>$的两个子群，证明$<H\cap K,*>$为$<G,*>$的子群。

证明: 任意$a,b\in H\cap K$， 则$a,b\in H$且$a,b\in K$,

$<H,*>$为子群，有$a*b^{-1}\in H$,

$<K,*>$为子群，有$a*b^{-1}\in K$,

所以, $a*b^{-1}\in H\cap K$，$<H\cap K,*>$为$<G,*>$的子群。

5.4 子群、陪集与拉格朗日定理 续7

定义2(**陪集**) 设<H,*>是群<G,*>的一个子群，任意a∈G，定义G中元素集合
a*H={ a*h | ∀h∈H } 以及
H*a={ h*a | ∀h∈H },
分别称为H关于a的**左陪集**和**右陪集**。为方便表示, a*H和H*a常简记为aH和Ha。元素a称为陪集aH或Ha的**代表元素**。

陪集的性质1：若|H|=m(m为正整数)，对任意a∈G，|aH|=|Ha|=|H|=m。

5.4 子群、陪集与拉格朗日定理 续8

证明: 因为|H|=m, 根据aH的定义，共有m个a*h，只需证明，任意h_1, h_2∈H且$h_1 \neq h_2$时，$a*h_1 \neq a*h_2$，则m个a*h产生m个不同的计算结果 ，|aH|=m。
用反证，设$a*h_1=a*h_2$，由消去律，得$h_1=h_2$，这与$h_1 \neq h_2$矛盾。
类似地，可证得|Ha|=m。

陪集的性质2：aH=H且Ha=H，iff a∈H。

证明: 1) aH=H⇒a∈H
∀h∈H，设a*h=b，则b∈aH，解出$a=b*h^{-1}$，由aH=H，得b∈H，因b,h∈H且<H,*>为群，知a∈H。

5.4 子群、陪集与拉格朗日定理 续9

2) $a\in H\Rightarrow aH=H$

任意$b\in aH\Leftrightarrow\exists h(h\in H\wedge a*h=b)$，

$a,h\in H$且$<H,*>$为群，$a*h=b\in H$，即$aH\subseteq H$;

任意$b\in H$，因为$a\in H$， $<H,*>$是群，则$\exists h\in H$，使 $b=a*h$ $(h=a^{-1}*b)$，故$b\in aH$，即$H\subseteq aH$;

综合1)、2)，$aH=H$，iff $a\in H$;

类似可证，$Ha=H$, iff $a\in H$。

陪集的性质3：$aH\cap H=\varnothing$且$Ha\cap H=\varnothing$ ，iff $a\notin H$。

证明: 1) $aH\cap H=\varnothing\Rightarrow a\notin H$

用反证，假设$a\in H$，根据性质1，有$aH=H$，这与$aH\cap H=\varnothing$矛盾;

5.4 子群、陪集与拉格朗日定理 续10

2) $a\notin H\Rightarrow aH\cap H=\varnothing$

用反证，假设$aH\cap H\neq\varnothing$，则存在$x\in H$且$x\in aH$，

$x\in aH\Rightarrow$(存在$h\in H$，使得$x=a*h$)，得$a=x*h^{-1}$，

$x,h\in H$且$<H,*>$是群，知$a\in H$，这与$a\notin H$矛盾;

综合1)、2)， $aH\cap H=\varnothing$，iff $a\notin H$,

类似可证得，$Ha\cap H=\varnothing$，iff $a\notin H$。

例题3 代数系统$<R\times R,+>$中，R为实数集，+运算定义为$<a,b>+<c,d>=<a+c, b+d>$，

(1) 说明$<R\times R,+>$为Abel群;

(2) 证明$H=\{<x,y>|y=2x, x\in R\}$为$<R\times R,+>$的子群;

5.4 子群、陪集与拉格朗日定理 续11

(3) 任给一坐标点$<x_0,y_0>$，说明左陪集$<x_0,y_0>H$的几何意义。

解: (1) $<R\times R,+>$为阿贝尔群

a. +运算在$R\times R$上封闭;

b. +运算具有结合律;

c. $<0,0>$为幺元;

d. $<x,y>$的逆元为$<-x,-y>$;

e. +运算有交换律。

(2) $<H,+>$为$<R\times R,+>$的子群

5.4 子群、陪集与拉格朗日定理 续12

任意$<a,b>,<c,d>\in H$, 则$b=2a$且$d=2c$,

于是$<a,b>+<c,d>^{-1}=<a,b>+<-c,-d>$

$=<a-c,b-d>$

有$b-d=2a-2c=2(a-c)$，故$<a-c, b-d>\in H$,

$<H,+>$为$<R\times R,+>$的子群。

(3) 左陪集$<x_0,y_0>H$的几何意义

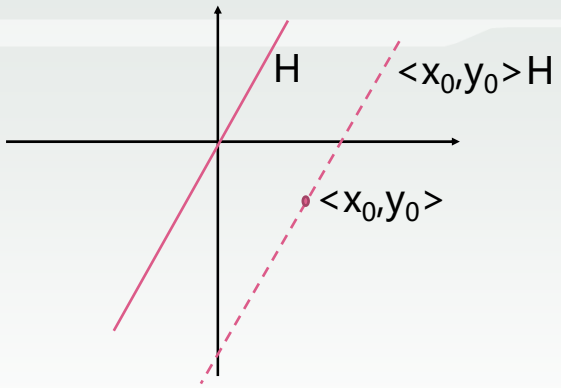
$<x_0,y_0>H=\{ <x+x_0, y+y_0>| y=2x, x\in R\}$

$=\{<a,b>| b-y_0=2(a-x_0), a\in R\}$

$=\{<x,y>| y-y_0=2(x-x_0), x\in R\}$

几何意义: $<x_0,y_0>H$为过点$<x_0,y_0>$，斜率为2的直线。

5.4 子群、陪集与拉格朗日定理 续13



定义3**(正规子群)** 设<H,*>是群<G,*>的一个子群，任意a∈G，若aH=Ha，称<H,*>是群<G,*>的**正规子群**(或**正则子群**)。

5.4 子群、陪集与拉格朗日定理 续14

显然，Abel群的所有子群都是正规子群(运算有交换律)；群<G,*>的平凡子群(<{e},*>和<G,*>)都是正规子群。

定理5**(拉格朗日定理)** 设<H,*>是群<G,*>的一个子群，

(a) R={<a,b>|a,b∈G, a^{-1}*b∈H}是G上的一个等价关系，且对∀a∈G，R所决定的等价类[a]=aH；

(b) 如果G是有限集，|G|=n，|H|=m，则m|n。

(a) { aH | a∈G } 全体左陪集为G上的一个划分,决定了G上的一个等价关系;

(b) 有限阶群中，子群的阶必可整除群的阶。

5.4 子群、陪集与拉格朗日定理 续15

证明: (a) $aRb \Leftrightarrow a^{-1}*b \in H$，则R为等价关系

首先，证明R为等价关系

a. 任意$x \in G$，则$x*x^{-1}=e \in H$ (e为幺元)，故R自反；

b. $aRb \Leftrightarrow a^{-1}*b \in H \Leftrightarrow (a^{-1}*b)^{-1} \in H \Leftrightarrow b^{-1}*a \in H \Leftrightarrow bRa$，故R对称；

c. 若aRb且bRc，则$a^{-1}*b \in H$且$b^{-1}*c \in H$，<H,*>为群，$(a^{-1}*b)*(b^{-1}*c)=a^{-1}*c \in H$，故aRc，R传递。

其次，$a^{-1}*b \in H \Leftrightarrow b \in aH$，

若$a^{-1}*b \in H$，则$b=a*(a^{-1}*b)$，故$b \in aH$;

若$b \in aH$，则存在$x \in H$，使$b=a*x$，得$x=a^{-1}*b \in H$。

5.4 子群、陪集与拉格朗日定理 续16

最后，$aRb \Leftrightarrow a^{-1}*b \in H \Leftrightarrow \mathbf{b \in aH}$，

$\Leftrightarrow \mathbf{b \in [a]}$，

故$aH \subseteq [a]$且$[a] \subseteq aH$，$aH=[a]$。

(b) 若$|G|=n$, $|H|=m$，则$m|n$

由陪集性质1, 知$\forall a \in G$，$|aH|=|H|=m=|[a]|$，

这说明全体左陪集形成的划分中，

每个分块元素个数相同，这就要求$m|n$，证毕。

5.4 子群、陪集与拉格朗日定理 续17

推论1 素数阶群没有非平凡子群。

推论2 若群<G,*>为有限阶群，|G|=n，任意a∈G，o(a)|n (元素的阶必为群的阶的因子)；若n=p为素数，G中除幺元外，所有其它元素的阶均为素数p。

推论2证明：对任意a∈G，设o(a)=k，令H={a,a^2,...,a^k}，在本节PPT例题1中，已证明<H,*>为<G,*>的k阶子群，由拉格朗日定理，知k|n，证毕。

例题4 <Z_6, $+_6$>为群，其中Z_6={[0],[1],[2],[3],[4],[5]}，试写出<Z_6, $+_6$>的所有子群以及每个子群的全体左陪集给出的划分。

5.4 子群、陪集与拉格朗日定理 续17完

解: 1阶： <{[0]},$+_6$>
{{[0]},{[1]},{[2]},{[3]},{[4]},{[5]}}

2阶： <{[0],[3]},$+_6$>
{{[0],[3]},{[1],[4]},{[2],[5]}}

3阶： <{[0],[2],[4]},$+_6$>
{{[0],[2],[4]},{[1],[3],[5]}}

6阶： <Z_6,$+_6$>
{{[0],[1],[2],[3],[4],[5]}}

5.5 循环群

定义1**(循环群)** <G,*>是一个群，若∃a∈G，使得G中每个元素都可以表示为a的整数次幂，称<G,*>为**循环群**，a为循环群<G,*>的**生成元**。

定理1 对于循环群<G,*>，a∈G且a为一个生成元，则a^{-1}也是生成元。

证明: ∀x∈G，因为a为生成元，故存在整数t, 使
$x=a^t$，显然 , $x=(a^{-1})^{-t}$,
故G中每个元素都可以表示成a^{-1}的整数次幂,
所以， a^{-1}也是生成元。

5.5 循环群 续1

定理2 有限阶循环群中，生成元的阶为群的阶。

证明: 设<G,*>为循环群且|G|=n(n为正整数),
设a∈G为一个生成元，o(a)=k，
根据拉格朗日定理的推论2，知k|n。
任意x∈G，则存在整数t，使$x=a^t$,
设t/k的商为s, 余数为r，则
$x=a^{sk+r}=(a^k)^s*a^r=e^s*a^r=a^r$，其中, e为幺元,
因为0≤r<k，故
$x\in\{a^0,a^1,a^2,\ldots,a^{k-1}\}=\{a^1,a^2,a^3,\ldots,a^k\}$ $(a^0=a^k=e)$
即G最多有k个元素，有|G|≤k, 因k|n，得k=n。

5.5 循环群 续2

推论1 无限阶循环群中，生成元必为无限阶元。

推论2 有限阶群<G,*>是循环群，

iff ∃a(a∈G∧o(a)=|G|)。

证明: 1) <G,*>是有限阶群且∃a(a∈G∧o(a)=|G|)

⇒<G,*>为循环群

设|G|=n，若∃a(a∈G∧o(a)=n)，令H={a,a^2,...,a^n}

由5.4节例题1知<H,*>为<G,*>的n阶子群，

显然<H,*>为循环群，且|H|=n=|G|，因为H⊆G，

故， H=G，<G,*>是循环群；

5.5 循环群 续3

2) <G,*>为有限阶循环群⇒∃a(a∈G∧o(a)=|G|)

设|G|=n, a∈G为一个生成元，则由本节定理2，

得o(a)=n, 证毕。

定理3 素数阶群必是循环群，且除幺元外每个元素都是生成元。

证明: 设<G,*>为群且|G|=p(p为素数),

由拉格朗日定理推论2(群中每个元素的阶可以整除群的阶)，得任意a∈G且a≠e(e为幺元), 有o(a)=p，

根据本节定理2的推论2，知<G,*>为循环群，且a为生成元，证毕。

5.5 循环群 续4

例题1 写出循环群<I,+>的所有生成元。

解：-1，1为<I,+>的生成元，因为

$$\cdots \quad -3 \quad -2 \quad -1 \quad 0 \quad 1 \quad 2 \quad 3 \quad \cdots$$

$$\cdots \quad 1^{-3} \quad 1^{-2} \quad 1^{-1} \quad 1^{0} \quad 1^{1} \quad 1^{2} \quad 1^{3} \quad \cdots$$

$$\cdots \ (-1)^{3} \ (-1)^{2} \ (-1)^{1} \ (-1)^{0} \ (-1)^{-1} \ (-1)^{-2} \ (-1)^{-3} \ \cdots$$

例题2 4阶群或为klein4元群，或为循环群。

解：设4阶群为<G,*>，则所有元素的阶为群的阶的因子，元素的阶只能为1,2,4，若存在4阶元，则<G,*>为循环群，若不存在4阶元，<G,*>为Klein4元群(幺元以外，3个元素的阶均为2，即它们以自身为逆元)。

5.5 循环群 续5

定理4 循环群一定为阿贝尔群。

证明: 设<G,*>为循环群，a∈G为一个生成元，任意x,y∈G，则存在整数t,s, 满足$x=a^t$且$y=a^s$, 于是

$$x*y=a^t*a^s=a^{t+s}=a^s*a^t=y*x,$$

故*运算交换律成立。

定理5 循环群的子群必定为循环群。 **教材5.5习题(5)**

证明: 设<G,*>为循环群，a∈G为一个生成元，<H,*>为<G,*>的一个子群，因为H中每个元素都可以表示为a的整数次幂，当|H|>1时，一定存在正整数i，$a^i \in H$（若i<0，因<H,*>为群，必有$(a^i)^{-1}=a^{-i} \in H$, 有-i>0)

5.5 循环群 续6

设t为最小正整数，满足$a^t \in H$，

$\forall h \in H$，则存在整数k，使得$h=a^k$，

设k/t的商为s, 余数为r，则$k=st+r$，

$h=a^k=a^{st+r}=a^{st}*a^r$，有

$a^r=a^{-st}*h$

因为$h \in H$， $a^t \in H$，<H,*>为群，得$a^{-st}*h \in H$，即$a^r \in H$，

因为$0 \le r < t$，若r=1,2,3,...,t-1，这会与t是最小正整数，

满足$a^t \in H$矛盾, 故r=0，即$h=a^{st}=(a^t)^s$，a^t就是<H,*>的生成元；

若|H|=1， H中只含有幺元，必有循环群。

5.5 循环群 续7

练习 前面例题已证$<I_E,+>$为群<I,+>的子群，因为<I,+>为循环群，试给出I_E中的生成元。

解: <I,+>的生成元为1, -1，则满足$1^t \in I_E$的最小正整数t为t=2，故$1^2=2$以及它的逆元-2为$<I_E,+>$的生成元。

练习 某8阶循环群<G,*>的一个生成元为a，

(1) 试写出该循环群的所有子群以及子群对应的左陪集形成的划分；

(2) 试写出G的所有生成元。

要求群中所有元素用a的正整数次幂表示。

5.5 循环群 续8

解: 1阶子群: $<\{a^8\},*>$

$\{\{a\},\{a^2\},\{a^3\},\{a^4\},\{a^5\},\{a^6\},\{a^7\},\{a^8\}\}$

2阶子群: $<\{a^4, a^8\},*>$

$\{\{a^4,a^8\},\{a^1,a^5\},\{a^2,a^6\},\{a^3,a^7\}\}$

4阶子群: $<\{a^2,a^4,a^6,a^8\},*>$

$\{\{a^2,a^4,a^6,a^8\},\{a^1,a^3,a^5,a^7\}\}$

8阶子群: $<G,*>$

$\{G\}$

其中, $G=\{a,a^2,a^3,a^4,a^5,a^6,a^7,a^8\}$

5.5 循环群 续9

$o(a)=8$, $a(a^2)=4$, $o(a^3)=8$, $o(a^4)=2$

$o(a^5)=8$, $o(a^6)=4$, $o(a^7)=8$, $o(a^8)=1$

所以，生成元有: a, a^3, a^5, a^7

定理6 $<G,*>$为一个n阶循环群(n为一个正整数)，$a \in G$且a为$<G,*>$的一个生成元，则对小于n的任意正整数k，有 $o(a^k)=n/\gcd(n,k)$。

这里，gcd表示最大公约数

5.5 循环群 续10

证明: 首先，$(a^k)^{n/gcd(n,k)}=(a^n)^{k/gcd(n,k)}=e^{k/gcd(n,k)}=e$，
其次，设n/gcd(n,k)=i，则1≤i≤n,
假设存在正整数j，满足j<i, 使得$(a^k)^j=e$ (e为幺元)，
设kj/n的商为s, 余数为r，则kj=sn+r，得

$$e=a^{kj}=a^{sn+r}=a^{sn}*a^r,$$

若r=1,2,...,n-1，则$e=a^{sn}*a^r=e*a^r=a^r$，
这与o(a)=n矛盾，必有r=0，即$e=a^{sn}$，这说明n|kj，
有gcd(n,kj)=n, 因为
$gcd(n,kj)=gcd(n,k)\times gcd(n,j)=(n/i)\times gcd(n,j)=n$，
得gcd(n,j)=i，这与j<i≤n则gcd(n,j)≤j矛盾,

5.5 循环群 续11

所以，i=n/gcd(n,k)为最小正整数，使得$(a^k)^i=e$，即$o(a^k)=n/gcd(n,k)$，证毕。

推论 <G,*>为一个n阶循环群(n为正整数),

(1) 若a∈G且a为<G,*>的一个生成元，小于n的任意正整数k，满足k与n互素，则a^k为生成元;

(2) <G,*>的生成元数目为欧拉函数 $\phi(n)=n\prod_{i=1}^{m}\left(1-\frac{1}{p_i}\right)$

其中，$p_1,p_2,...,p_m$为n的全部m个素因子。

证明比较简单，此处省略（课堂简单讨论）

5.5 循环群 续12

定理7* 有限阶Abel群<G,*>, 若|G|=pq, (p,q为素数且p≠q)则该群必为循环群。

定理8* 乘法群$<\mathbb{Z}_k,\times_k>$是循环群，iff k=1,2,4,p^m, $2p^m$ (m为正整数，p为奇素数)。

例题3 说明$<\mathbb{Z}_9,\times_9>$是循环群。 $\mathbb{Z}_9=\{1,2,4,5,7,8\}$

$|\mathbb{Z}_9|=6=2\cdot3$ （由定理7，该群为循环群)

$9=3^2$ （由定理8，该群为循环群)，

由定理6的推论，其生成元数目$=\phi(|\mathbb{Z}_9|)=\phi(6)=2$

它们是: 2及其逆元5

$2^2=4,2^3=8,2^4=7,2^5=5,2^6=1$, o(2)=o(5)=6

$4^2=7,4^3=1$, o(4)=o(7)=3, o(8)=2

5.5 循环群 续13完

例题4 说明$<\mathbb{Z}_{12},\times_{12}>$ 和$<\mathbb{Z}_{15},\times_{15}>$都不是循环群。

$\phi(12)=12\cdot(1-1/2)\cdot(1-1/3)=4$

$\mathbb{Z}_{12}=\{1,5,7,11\}$,

$12=4\cdot3$,

由定理8， $<\mathbb{Z}_{12},\times_{12}>$不是循环群,

它只能是Klein四元群, o(5)=o(7)=o(11)=2;

$\phi(15)=15\cdot(1-1/3)\cdot(1-1/5)=8$

$\mathbb{Z}_{15}=\{1,2,4,7,8,11,13,14\}$,

$15=3\cdot5$,

由定理8， $<\mathbb{Z}_{15},\times_{15}>$不是循环群。

5.6 置换群

定义1 给定一个具有n个元素(n为正整数)的集合S，若π:S→S为一个双射函数，称π为S上的一个**置换**。

性质: n元集合S上的全部置换组成的集合记为S_n，则$|S_n|=n!$。

证明: n元集合上的双射函数共有n!个，故$|S_n|=n!$。

定理1 $<S_n,\circ>$是群，其中$\circ$为函数复合运算(也称为置换的左复合运算)。

证明: a. 任意$\pi_1, \pi_2 \in S_n$，因为π_1, π_2均为S→S的双射，所以，$\pi_1 \circ \pi_2$仍为S→S的双射，即$\pi_1 \circ \pi_2 \in S_n$，$\circ$在$S_n$上封闭;

5.6 置换群 续1

b. 函数复合运算$\circ$有结合律;

c. S→S的恒等映射π_e为幺元;

d. 任意$\pi \in S_n$，因为π为S→S的双射函数，故其反函数π^{-1}也是S→S的双射函数，即$\pi^{-1} \in S_n$，并且

$$\pi \circ \pi^{-1} = \pi^{-1} \circ \pi = \pi_e,$$

即$\pi^{-1} \in S_n$为π的幺元;

综上所述，$<S_n,\circ>$是群。

定义2 $<S_n,\circ>$的任一子群称为集合S上的**置换群**，特别地，最大平凡子群$<S_n,\circ>$称为集合S上的**对称群**。

5.6 置换群 续2

例题1 设S={1,2,3}, 写出S上的对称群以及S上的所有非平凡置换群。

解: 3!=6，所以S_3中共有6个置换，它们是

$$\pi_e=\begin{pmatrix}1&2&3\\1&2&3\end{pmatrix}\quad \pi_1=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&1&3\end{pmatrix}\quad \pi_2=\begin{pmatrix}1&2&3\\3&2&1\end{pmatrix}$$

$$\pi_3=\begin{pmatrix}1&2&3\\1&3&2\end{pmatrix}\quad \pi_4=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&3&1\end{pmatrix}\quad \pi_5=\begin{pmatrix}1&2&3\\3&1&2\end{pmatrix}$$

对称群:$<\{\pi_e,\pi_1,\pi_2,\pi_3,\pi_4,\pi_5\},\circ>$

2阶置换群:$<\{\pi_e,\pi_1\},\circ>$，$<\{\pi_e,\pi_2\},\circ>$，$<\{\pi_e,\pi_3\},\circ>$

3阶置换群:$<\{\pi_e,\pi_4,\pi_5\},\circ>$

5.6 置换群 续3

例题2 设S={1,2,3}, S上的全部置换如例题1所示，验证$\{<\{\pi_e,\pi_4,\pi_5\},\circ>$为$<S_3,\circ>$的一个正规子群。

解: $\pi_e\circ\{\pi_e,\pi_4,\pi_5\}=\{\pi_e,\pi_4,\pi_5\}\circ\pi_e=\{\pi_e,\pi_4,\pi_5\}$

$\pi_4\circ\{\pi_e,\pi_4,\pi_5\}=\{\pi_e,\pi_4,\pi_5\}\circ\pi_4=\{\pi_e,\pi_4,\pi_5\}$

$\pi_5\circ\{\pi_e,\pi_4,\pi_5\}=\{\pi_e,\pi_4,\pi_5\}\circ\pi_5=\{\pi_e,\pi_4,\pi_5\}$

$\pi_1\circ\{\pi_e,\pi_4,\pi_5\}=\{\pi_e,\pi_4,\pi_5\}\circ\pi_1=\{\pi_1,\pi_2,\pi_3\}$

$\pi_2\circ\{\pi_e,\pi_4,\pi_5\}=\{\pi_e,\pi_4,\pi_5\}\circ\pi_2=\{\pi_1,\pi_2,\pi_3\}$

$\pi_3\circ\{\pi_e,\pi_4,\pi_5\}=\{\pi_e,\pi_4,\pi_5\}\circ\pi_3=\{\pi_1,\pi_2,\pi_3\}$

故，$\{<\{\pi_e,\pi_4,\pi_5\},\circ>$为正规子群。

5.6 置换群

续4完

定理2 设<G,∘>为集合S的一个置换群，定义S上二元关系R={<a,b>|a,b∈S, π(a)=b, π∈G}，则R为等价关系。

证明: a. 自反性：任意x∈S，因为$\pi_e \in G$, 而$\pi_e(x)=x$，故<x,x>∈R;

b. 对称性：若<x,y>∈R, 则存在π∈G, 使得π(x)=y, <G,∘>为群，有$\pi^{-1} \in G$，因为$\pi^{-1}(y)=x$，故<y,x>∈R;

c. 传递性：若<x,y>∈R且<y,z>∈R, 则存在π_1, $\pi_2 \in G$, 使得$\pi_1(x)=y$, $\pi_2(y)=z$, <G,∘>为群, $\pi_2 \circ \pi_1 \in G$，有$\pi_2 \circ \pi_1(x)=\pi_2(\pi_1(x))=\pi_2(y)=z$, 故<x,z>∈R;

综上所述，R为等价关系。

5.7 同态与同构

定义1 设<A,★>和<B,*>是两个代数系统，★和*分别是A和B上的二元（n元）运算，设f是从A到B的一个映射，使得对任意的$a_1, a_2 \in A$, 有

$$f(a_1 \bigstar a_2)=f(a_1)*f(a_2)$$

则称f为由<A,★>到<B,*>的一个同态映射，称<A,★>**同态**于<B, *>,记作A~B。

我们把<f(A),*>称为<A,★>的一个**同态象**。其中

$$f(A)=\{b|b=f(a), a \in A\} \subseteq B$$

注：由一个代数系统到另一个代数系统可能存在着多于一个的同态。

5.7 同态与同构 续1

定义2 设f是由<A,★>到<B,*>的一个同态，如果f是从A到B的一个满射，则f称为**满同态**；如果f是从A到B的一个入射，则f称为**单一同态**；如果f是从A到B的一个双射，则f称为**同构**映射，并称<A,★>和<B,*>是同构的，记作A≅B。

例如：

(1) 设f:R→R定义为对任意x∈R

$f(x)=5^x$

那么，f是从<R,+>到<R,×>的一个**单一同态**，

$f(x+y)=5^{x+y}=5^x\times 5^y=f(x)\times f(y)$

5.7 同态与同构 续2

(2) 设f:N→N_k定义为对任意的x∈N

$f(x)=x \bmod k$

那么，f是从<N,+>到<N_k,$+_k$>的一个**满同态**，

$f(x+y)=(x+y) \bmod k=x+_k y$

(3) 设H={x|x=dn, d是某一个正整数, n∈I}, 定义映射f:I→H为对任意n∈I

$f(n)=dn$

那么，f是<I,+>到<H,+>的一个**同构**。所以I≅H，

$f(x+y)=d(x+y)=dx+dy=f(x)+f(y)$

5.7 同态与同构 续3

练习 试说明$<R^+,\times>\cong<R,+>$

解: 任意两个正实数x,y，有

$\ln(x\times y)=\ln(x)+\ln(y)$,

$\ln(x)$为R^+到R的双射函数，故$<R^+,\times>\cong<R,+>$，

其反函数$\exp(x)$为$<R,+>$到$<R^+,\times>$的同构映射

$\exp(x+y)=\exp(x)\times\exp(y)$

注: 两个代数系统之间的同构映射一般不是惟一的，比如，$\log_k(x)$都是$<R^+,\times>$到$<R,+>$的同构映射。

两个代数系统同构，说明它们的运算具有完全相同的性质，可抽象为同一个代数系统。

5.7 同态与同构 续4

定义3 设$<A,\bigstar>$是一个代数系统，如果f是由$<A,\bigstar>$到$<A,\bigstar>$的同态，则称f为**自同态**。如果g是由$<A,\bigstar>$到$<A,\bigstar>$的同构，则称g为**自同构**。

定理1 设G是代数系统的集合，则G中代数系统之间的同构关系是等价关系。

证明:

a. 自反性: G中任一代数系统$<A,*>$上恒等映射I_A为双射, 且$\forall a,b\in A$,

$I_A(a*b)=a*b=I_A(a)*I_A(b)$, 所以$I_A$为自同构，有

$<A,*>\cong<A,*>$;

5.7 同态与同构 续5

b. 对称性: G中任意两个代数系统<A, ∗>和<B, ★>，若<A, ∗>≅<B, ★>，同构映射为f，因为f双射，所以，它有逆函数f^{-1}, 对任意$b_1,b_2\in B$，因为f为A→B的双射，存在$a_1,a_2\in B$, 使得$f(a_1)=b_1$, $f(a_2)=b_2$, 于是

$f^{-1}(b_1\bigstar b_2)=f^{-1}(f(a_1)\bigstar f(a_2))=f^{-1}(f(a_1*a_2))$

$=a_1*a_2=f^{-1}(b_1)*f^{-1}(b_2)$

故f^{-1}为<B, ★>到<A, ∗>的同构映射，即<B, ★>≅<A, ∗>;

c. 传递性：G中任意三个代数系统<A, ∗>，<B, ★>和<C, Δ>，f, g分别为A→B和B→C的同构映射，

5.7 同态与同构 续6

则f,g双射，于是g◦f为A→C的双射，且$\forall a_1,a_2\in A$，有$g\circ f(a_1*a_2)=g(f(a_1)\bigstar f(a_2))=g(f(a_1))\Delta g(f(a_2))$，故g◦f为A→C的同构映射，即<A, ∗>≅<C, Δ>。

定理2 设f是从代数系统<A,★>到代数系统<B,∗>的同态映射。(1) 如果<A,★>是半群，那么在f作用下，同态象<f(A),∗>也是半群;

(2) 如果<A,★>是独异点，那么在f作用下，同态象<f(A),∗>也是独异点;

(3) 如果<A,★>是群，那么在f作用下，同态象<f(A),∗>也是群。

5.7 同态与同构 续7

证明: (1) a. **封闭性**: $\forall b_1,b_2\in f(A)$，$\exists a_1,a_2\in A$，使得 $f(a_1)=b_1$, $f(a_2)=b_2$, 于是，$b_1*b_2=f(a_1)*f(a_2)=f(a_1\bigstar a_2)$, <A,★>是半群，有$a_1\bigstar a_2\in A$，故$f(a_1\bigstar a_2)\in f(A)$, 即 $b_1*b_2\in f(A)$， *运算在f(A)上封闭;

b. ***运算有结合律**: $\forall b_1,b_2,b_3\in f(A)$, $\exists a_1,a_2,a_3\in A$，使得

$f(a_1)=b_1$, $f(a_2)=b_2$, $f(a_3)=b_3$,

于是， $(b_1*b_2)*b_3=(f(a_1)*f(a_2))*f(a_3)=f(a_1\bigstar a_2)*f(a_3)$

$=f(a_1\bigstar a_2\bigstar a_3)=f(a_1\bigstar(a_2\bigstar a_3))$

$=f(a_1)*(f(a_2)*f(a_3))=b_1*(b_2*b_3)$

所以, *运算在f(A)上有结合律； 综上，<f(A),*>为半群。

5.7 同态与同构 续8

证明: (1) a. **封闭性**: $\forall b_1,b_2\in f(A)$，$\exists a_1,a_2\in A$，使得 $f(a_1)=b_1$, $f(a_2)=b_2$, 于是，$b_1*b_2=f(a_1)*f(a_2)=f(a_1\bigstar a_2)$, <A,★>是半群，有$a_1\bigstar a_2\in A$，故$f(a_1\bigstar a_2)\in f(A)$, 即 $b_1*b_2\in f(A)$， *运算在f(A)上封闭;

b. ***运算有结合律**: $\forall b_1,b_2,b_3\in f(A)$, $\exists a_1,a_2,a_3\in A$，使得

$f(a_1)=b_1$, $f(a_2)=b_2$, $f(a_3)=b_3$,

于是， $(b_1*b_2)*b_3=(f(a_1)*f(a_2))*f(a_3)=f(a_1\bigstar a_2)*f(a_3)$

$=f(a_1\bigstar a_2\bigstar a_3)=f(a_1\bigstar(a_2\bigstar a_3))$

$=f(a_1)*(f(a_2)*f(a_3))=b_1*(b_2*b_3)$

所以, *运算在f(A)上有结合律； 综上，<f(A),*>为半群。

5.7 同态与同构 续8

(2) 由(1)结论, <f(A),∗>为半群，只需证明f(A)中存在关于运算∗的幺元。

<A,★>是独异点，设A中的幺元为e，

∀b∈f(A)，∃a∈A，使得f(a)=b，有

f(e)∗b=f(e)∗f(a)=f(e★a)=f(a★e)=f(a)∗f(e)=b∗f(e)=b，

故f(e)为<f(A),∗>的幺元，<f(A),∗>为独异点。

(3) 由(2)结论, <f(A),∗>为独异点，只需证明∀b∈f(A)，存在关于∗运算的逆元。

∀b∈f(A)，∃a∈A，使得f(a)=b，设a^{-1}为a关于运算★的逆元，于是

5.7 同态与同构 续9

$f(a)*f(a^{-1})=f(a★a^{-1})=f(e)=f(a^{-1}★a)=f(a^{-1})*f(a)$

即b=f(a)关于运算∗的逆元为$f(a^{-1})$;

记f(a)的逆元为$f(a)^{-1}$，于是

$$\mathbf{f(a)^{-1}=f(a^{-1})}$$

综上，<f(A),∗>为群。

定义4 设f是由群<G,★>到群<G′,∗>的同态映射，e′是G′中的幺元，记Ker(f)={x|x∈G且f(x)=e′}，称Ker(f)为同态映射f的核，简称f的**同态核**。

同态核常简记为K

5.7 同态与同构 续10

定理4 设f是由群<G,★>到群<G′,∗>的同态映射，则f的同态核K是G的正规子群。

证明: ∀a,b∈K，根据同态核的定义，知

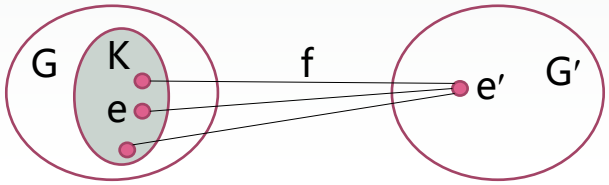
f(a)=f(b)=e′ (e′为G′中的幺元)

$f(a★b^{-1})=f(a)*f(b^{-1})=f(a)*f(b)^{-1}=e'*e'^{-1}=e'$,

根据同态核的定义，知$a★b^{-1}∈K$,

所以，<K,★>为<G,★>的子群;

f为单一同态或同构, K={e}



5.7 同态与同构 续11

以下证明<K,★>为正规子群：即∀a∈G，aK=Ka。

∀y∈aK， ∃k∈K，使得y=a★k;

又因为aK⊆G, 所以y∈G，<G,★>为群且a∈G, 则

∃x∈G，使得y=x★a，得$x=y★a^{-1}=a★k★a^{-1}$

$f(x)=f(a★k★a^{-1})=f(a)*f(k)*f(a^{-1})=f(a)*e'*f(a^{-1})$

$=f(a)*f(a^{-1})=f(a★a^{-1})=f(e)=e'$,

故x∈K，y=x★a⇒y∈Ka，即aK⊆Ka;

类似可证，Ka⊆aK;

综上所述，aK=Ka，<K,★>为正规子群。

5.7 同态与同构 续12

定义5 设<A,★>是一个代数系统，并设R是A上的一个等价关系。如果当$<a_1,a_2>,<b_1,b_2>\in R$时，蕴涵着$<a_1★b_1,a_2★b_2>\in R$，则称R为A上关于★的**同余关系**。由这个同余关系将A划分成的等价类就称为**同余类**。

例如，<I,+>以及整数集I上的模 k 同余等价关系 R，

任意$a_1,a_2,b_1,b_2\in I$，若

$a_1\equiv a_2(\text{mod } k)$, $b_1\equiv b_2(\text{mod } k)$, 则

$(a_1+b_1)-(a_2+b_2)=(a_1-a_2)+(b_1-b_2)$,

因$k|(a_1-a_2)$且$k|(b_1-b_2)$, 有$k|((a_1+b_1)-(a_2+b_2))$,

即$(a_1+b_1)\equiv(a_2+b_2)(\text{mod } k)$，同余关系因此等名。

5.7 同态与同构 续13

定理4 设<A,★>是一个代数系统，R是A上的一个同余关系，必定存在新的代数系统<A/R,*>，它是<A,★>的同态象。

证明: 定义A到A/R的二元关系

$f=\{<a,[b]>|[b]\in A/R, a\in[b]\}$，则f为A到A/R的函数:

a) $\forall a\in A$，R为等价关系，故$[a]\in A/R$，而$a\in[a]$，所以$<a,[a]>\in f$，即domf=A;

b) $\forall a\in A$, 则$<a,[a]>\in f$设有$<a,[b]>\in f$，根据f的定义，$a\in[a]$且$a\in[b]$，得aRa且bRa，

bRa$\Leftrightarrow$[b]=[a]，所以，A中每个a只对应惟一的象;

5.7 同态与同构

续14

由a)b)可知， $\forall a\in A$，$f(a)=[a]$。
任意$[a]\in A/R$, 因为$<a,[a]>\in f$，故f为满射。
以下证明f为$<A,\star>$到$<A/R,*>$同态映射。
定义A/R上的$*$运算为$\forall [a],[b]\in A/R$，

$$[a]*[b]=[a\star b],$$

则$\forall a,b\in A$，有

$$f(a\star b)=[a\star b]=[a]*[b]=f(a)*f(b)$$

故, f为$<A,\star>$到$<A/R,*>$满同态，A/R为同态象。

5.7 同态与同构

续15完

定理5 设f是由$<A,\star>$到$<B,*>$的一个同态映射，如果在A上定义二元关系R为：$<a,b>\in R$当且仅当$f(a)=f(b)$, 那么，R是A上的一个同余关系。
证明: 先证R为等价关系
自反: $\forall a\in A$, $f(a)=f(a)\Leftrightarrow aRa$;
对称: $aRb\Leftrightarrow f(a)=f(b)\Leftrightarrow f(b)=f(a)\Leftrightarrow bRa$;
传递: $aRb\wedge bRc\Leftrightarrow f(a)=f(b)\wedge f(b)=f(c)\Rightarrow f(a)=f(c)\Leftrightarrow aRc$;
再证同余性质，若$aRb\wedge cRd$，则$f(a)=f(b)\wedge f(c)=f(d)$, $f(a\star c)=f(a)*f(c)=f(b)*f(d)=f(b\star d)$，所以 $<a\star c,b\star d>\in R$，R为同余关系。


Thank You!
10
7